Bienestar entre países: ¿en qué dimensiones se separan los países de mayor y menor evaluación de vida?

Proyecto 2 · Visualización I · World Happiness Report 2024 · Arnold Santiago Torres Anzola, Juan David Cruz Romero y Daniel Alejandro Cipagauta Palacios

1. Audiencia técnica específica

Destinatario: la unidad de análisis comparativo del bienestar de un organismo internacional, es decir, el equipo de investigadores y analistas de datos que elabora los diagnósticos de país que acompañan los informes de bienestar y desarrollo. **Interés:** necesita saber *en qué dimensiones* se separan los países con mayor y menor evaluación de vida. Si la brecha se concentrara solo en el PIB per cápita, bastaría con indicadores económicos; si también aparece en dimensiones sociales e institucionales, esos indicadores deben entrar en los diagnósticos. **Qué espera:** definiciones explícitas de variables y escalas, criterios reproducibles para agrupar países, tratamiento documentado de los valores faltantes y gráficos que contrasten grupos y permitan localizar países atípicos para estudios de caso.

2. Pregunta analítica

¿En qué dimensiones del bienestar (económica, de salud y socioinstitucional) se observan las mayores diferencias entre los países con mayor y menor evaluación de vida en el World Happiness Report 2024?

Subpregunta: ¿qué países se apartan del patrón observado? **Alcance:** descriptivo y comparativo; las diferencias se leen como asociaciones, no como efectos causales. Con la fuente obligatoria no se comparan edades ni generaciones, porque el archivo no las contiene.

3. Descripción del conjunto de datos

Fuente. Archivo oficial *WHR24_Data_Figure_2.1.xls* (World Happiness Report 2024, promedio 2021–2023): 143 países y 11 columnas. Incluye el *Ladder score* (escalera de Cantril, 0 a 10), su intervalo de confianza del 95 % (*lowerwhisker*, *upperwhisker*), seis columnas *Explained by* y *Dystopia + residual*. Las columnas *Explained by* no son los valores originales de los indicadores: son los puntos de la escalera que el modelo del informe asocia con cada indicador, respecto de Distopía (un país hipotético con los valores más bajos observados). Por eso se comparan entre sí sin estandarizar, y las seis contribuciones más *Dystopia + residual* suman el Ladder score (diferencia máxima de 0,00005, por redondeo).

Preparación y decisiones documentadas.

- **Grupos:** Q1 y Q4 son los cuartiles inferior y superior del Ladder score del propio archivo (Q1: hasta 4,7257; Q4: desde 6,4158; 36 países cada uno; 71 intermedios). No se usan regiones ni niveles de ingreso, que el archivo no contiene.
- **Dimensiones:** económica (PIB per cápita), salud (esperanza de vida saludable) y socioinstitucional (suma en puntos de apoyo social, libertad para decidir y baja corrupción percibida). Generosidad y Distopía + residuo se reportan como referencia.
- **Faltantes:** Bahrain, Tajikistan y State of Palestine tienen Ladder score pero no contribuciones; entran en los cuartiles y se excluyen de los análisis por dimensión (140 países).
- **Casos señalados:** Venezuela registra PIB = 0 (se excluye de la recta y la correlación con el PIB) y Lebanon tiene Distopía + residuo negativo. En «baja corrupción percibida», un valor mayor significa menos corrupción percibida.

4. Principales hallazgos

Los promedios y brechas se calculan sobre los 36 países de Q1 y los 36 de Q4 (Tabla 1). La figura resume la brecha por indicador (A) y la relación entre la dimensión socioinstitucional y el Ladder score (B).

Tabla 1. Contribuciones promedio (puntos de la escalera) por grupo y brecha Q4 - Q1. La brecha estandarizada divide por la desviación estándar combinada de ambos grupos.

Indicador	Q1	Q4	Brecha (pts)	Brecha (desv. est.)	¿Traslape Q1–Q4?
PIB per cápita (económica)	0,92	1,82	+0,90	3,9	Sí
Esperanza de vida saludable (salud)	0,35	0,66	+0,32	3,2	Sí
Apoyo social (socioinst.)	0,74	1,41	+0,67	3,1	Sí
Libertad para decidir (socioinst.)	0,49	0,74	+0,25	1,8	Sí
Baja corrupción percibida (socioinst.)	0,12	0,29	+0,17	1,5	Sí
Suma socioinstitucional (3 comp.)	1,35	2,44	+1,09	3,5	No (mínimo)
Generosidad (referencia)	0,15	0,17	+0,02	0,2	Sí
Distopía + residuo (referencia)	1,15	1,79	+0,65	1,3	Sí
Ladder score (promedio)	**3,91**	**6,88**	**+2,96**		

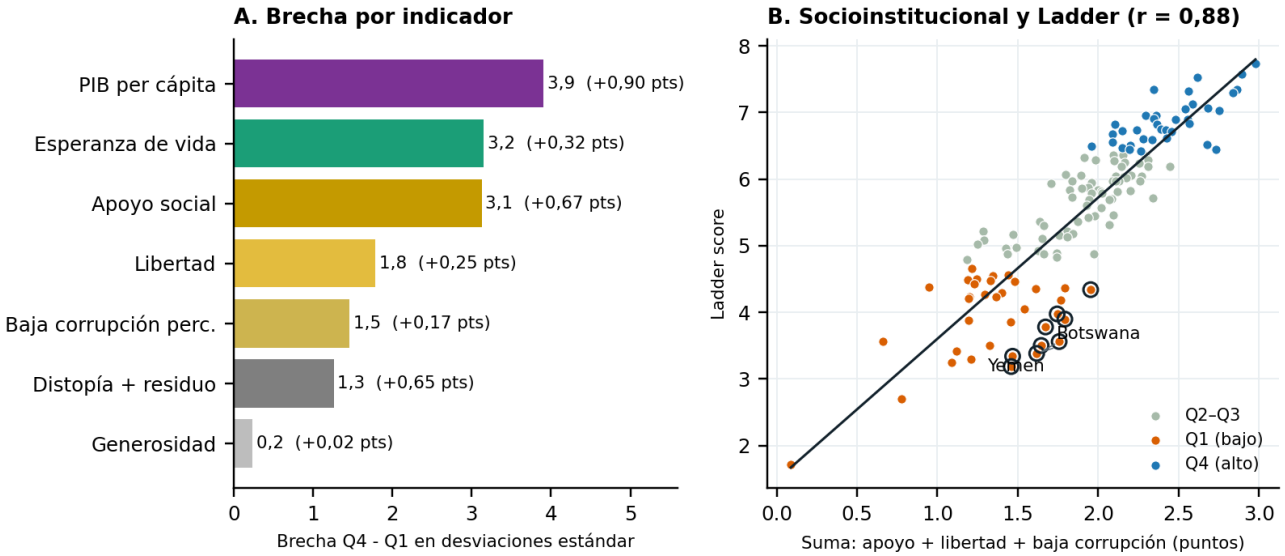


Figura 1. (A) Brecha Q4 - Q1 por indicador, estandarizada (entre paréntesis, puntos de la escalera). (B) Dimensión socioinstitucional contra Ladder score en 140 países; recta de mínimos cuadrados y países atípicos con borde oscuro.

- **La brecha no se concentra en lo económico.** En puntos de la escalera, el PIB per cápita tiene la mayor brecha (+0,90), pero el apoyo social le sigue de cerca (+0,67). En unidades estandarizadas, PIB (3,9), salud (3,2) y apoyo social (3,1) quedan casi empatados. Los puntos dependen de los coeficientes del modelo, por eso se muestran ambas medidas.
- **Libertad y corrupción aportan menos; generosidad, casi nada.** Libertad para decidir (+0,25) y baja corrupción percibida (+0,17) tienen brechas moderadas, y la generosidad es prácticamente nula (+0,02; 0,2 desv. est.).
- **La dimensión socioinstitucional suma +1,09 puntos** y su correlación con el Ladder score es r = 0,88 (n = 140). En esta suma Q1 llega hasta 1,953 y Q4 empieza en 1,959: casi no hay traslape, pero la separación es en parte mecánica porque se suman tres componentes. Indicador por indicador, Q1 y Q4 sí se traslapan en los cinco.
- **Una parte de la brecha no queda asociada a los seis indicadores.** De la diferencia de 2,96 puntos en el Ladder score entre Q4 y Q1, 2,32 se asocian con los seis indicadores y 0,65 (22 %) corresponden a Distopía + residuo.
- **Países atípicos.** Con la dimensión socioinstitucional, 9 países tienen un residuo estandarizado igual o mayor que 2 en valor absoluto y todos están por debajo de la recta, es decir, con una evaluación de vida menor que la esperada: Lesotho, Zimbabwe, Botswana, Zambia, Yemen, Tanzania, Sri Lanka, Egypt, Cambodia. Con el PIB (sin Venezuela) hay 8: Nicaragua (+1,43), Mozambique (+1,61), Egypt (-1,51), Sri Lanka (-1,57), Eswatini (-1,72), Botswana (-2,28), Lebanon (-2,80), Afghanistan (-2,05). En ninguno de estos casos el intervalo de confianza del 95 % del Ladder score incluye el valor de la recta, así que la desviación no se explica solo por la incertidumbre de la medición.

5. Conclusiones y limitaciones

Respuesta a la pregunta. Las mayores diferencias entre los países de mayor y menor evaluación de vida aparecen en la dimensión económica, en puntos de la escalera, pero no están solo allí: el apoyo social y la salud muestran brechas comparables en términos estandarizados, mientras que libertad y baja corrupción percibida aportan menos y la

generosidad casi no distingue a los grupos. Para la unidad de análisis, esto sugiere que un diagnóstico basado únicamente en indicadores económicos omitiría dimensiones sociales y de salud que también separan a los grupos, y que los casos atípicos señalados merecen estudios de caso.

Limitaciones.

- Todo resultado describe **asociaciones** entre promedios nacionales; no permite afirmar causalidad ni inferir lo que ocurre dentro de cada país.
- Las contribuciones forman parte del propio Ladder score (la suma es una identidad), por lo que parte de la correlación con el Ladder score viene de cómo se construye el archivo, y su tamaño en puntos depende de los coeficientes del modelo del informe.
- Q1 y Q4 son un corte reproducible pero arbitrario; otro criterio de agrupación podría cambiar las magnitudes.
- Se analizan 140 de 143 países, un solo periodo (2021–2023) y no hay desagregación por edad, que el informe trata en otro capítulo.